Hemorragia obstétrica, aborto y registro cardiotocográfico · Guía práctica para la ECOE (versión 2)

Estación de urgencia obstétrica con caso clínico · Primer y segundo nivel de atención

Siglas de uso frecuente. SDG: semanas de gestación. FUM: fecha de última menstruación. FC: frecuencia cardiaca materna. PA, PAS y PAD: presión arterial, sistólica y diastólica. IC: índice de choque (FC entre PAS). FCF: frecuencia cardiaca fetal. lpm: latidos por minuto. RCTG: registro cardiotocográfico. hCG: gonadotropina coriónica humana. LCC: longitud craneocaudal. DMS: diámetro medio del saco. AMEU: aspiración manual endouterina. OCI: orificio cervical interno. HPP: hemorragia posparto. ATX: ácido tranexámico. CID: coagulación intravascular diseminada. ERIO: Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica. NICHD: National Institute of Child Health and Human Development. OMS: Organización Mundial de la Salud. ACOG: American College of Obstetricians and Gynecologists. GPC: guía de práctica clínica.

Índice

1 La estación
- 1.1 Qué se evalúa
- 1.2 Tres preguntas que ordenan cualquier caso

2 Abordaje común de la embarazada que sangra
- 2.1 Interrogatorio dirigido
- 2.2 Signos vitales, índice de choque y triage
- 2.3 Exploración física
- 2.4 Estudios iniciales
- 2.5 Choque hemorrágico: reconocimiento y gravedad
- 2.6 Reanimación y transfusión
- 2.7 Profilaxis anti-D

3 Uterotónicos y misoprostol según el momento

4 Primera mitad: el aborto y lo que se descarta
- 4.1 Variantes
- 4.2 Ultrasonido, hCG y lo que se descarta primero
- 4.3 Amenaza de aborto
- 4.4 Complicaciones del aborto
- 4.5 AMEU, consejería y después del aborto

5 Segunda mitad: hemorragia anteparto e intraparto
- 5.1 Las cuatro causas
- 5.2 Placenta previa, inserción baja y acretismo
- 5.3 Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta
- 5.4 Ruptura uterina
- 5.5 Vasa previa

6 RCTG: cómo está el feto
- 6.1 Indicación y lectura
- 6.2 Categorías y conducta

7 Hemorragia posparto
- 7.1 Definición, causas y prevención
- 7.2 Respuesta y escalamiento
- 7.3 Después de la hemorragia

8 Relaciones entre los tres temas

9 Casos clínicos para practicar

10 Preguntas directas con respuesta modelo
- 10.1 Abordaje y choque
- 10.2 Primera mitad
- 10.3 Segunda mitad
- 10.4 RCTG
- 10.5 Posparto

11 Diferencias entre fuentes

12 Plan de estudio de dos días

Referencias

1. La estación

1.1 Qué se evalúa

El documento de rúbricas de la ECOE VI no incluye una práctica de aborto, de hemorragia obstétrica ni de RCTG.[1] Dos de sus rúbricas califican pasos que se trasladan a esta estación: la de **trabajo de parto** (10 UI de oxitocina al salir el hombro anterior, revisión de la placenta, de las membranas y del canal del parto) y la de **choque anafiláctico** (identificar el choque con el IC, la uresis, la escala de Glasgow, la presión de pulso y el llenado capilar, “si falta algo = NO”; dos vías periféricas; sonda urinaria; laboratorios simultáneos; revaloración neurológica).[1]

La guía reúne tres temas que se presentan juntos: el aborto, la hemorragia de la segunda mitad con la HPP y el choque, y el RCTG, que dice cómo está el feto mientras la madre sangra. Cubre todas las causas de sangrado de las fuentes de los temas 6, 7 y 2, y los catorce casos de la sección 9 recorren cada una. La técnica detallada de la AMEU, la cirugía de la HPP, el marco legal completo y la interpretación avanzada del RCTG están en los documentos clínicos de los temas.

Lista de verificación propuesta (no es una rúbrica oficial; sigue el patrón de las demás estaciones):

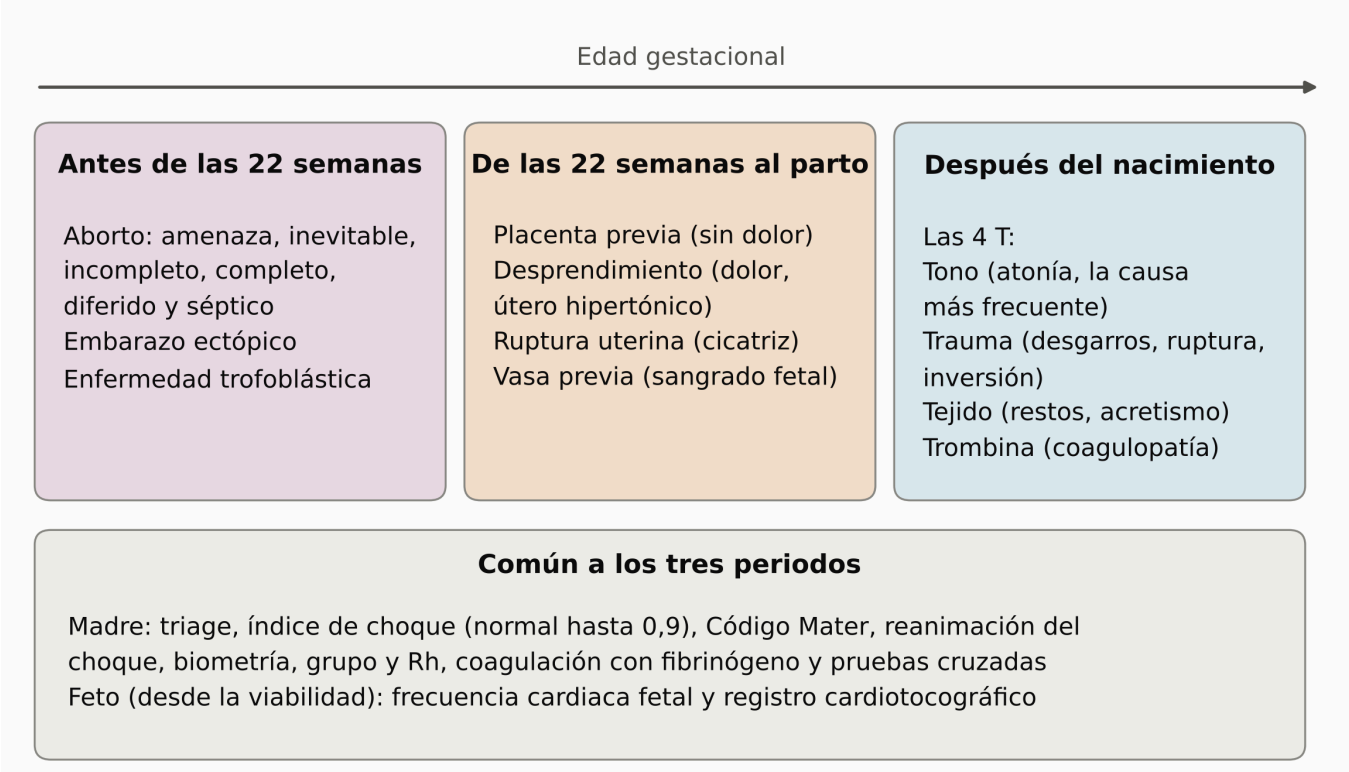
1. Presentarse, confirmar la identidad y completar la ficha.
2. Valorar la gravedad desde el primer contacto: signos vitales, IC y estado de alerta; ante un dato rojo, pedir ayuda y activar el Código Mater antes de seguir interrogando.
3. Establecer la edad gestacional, porque define el grupo de causas.
4. Caracterizar el sangrado: inicio, cantidad, tejido, dolor, líquido, movimientos fetales, fiebre e hipovolemia.
5. Interrogar los antecedentes que cambian el diagnóstico: cesáreas, legrados, placenta previa, hipertensión, traumatismo, factores de ectópico, coagulopatías y grupo y Rh.
6. Explorar en orden: abdomen, FCF y especuloscopia; nunca tacto en la segunda mitad antes de descartar la placenta previa.
7. Identificar el choque con sus cinco parámetros y clasificar su gravedad.
8. Solicitar los estudios según el periodo.
9. Integrar el diagnóstico: variante del aborto, causa anteparto o causa de la HPP por las 4 T.
10. Indicar el tratamiento con dosis adecuadas a la edad gestacional.
11. Clasificar el RCTG, reanimar al feto en el útero y decidir el nacimiento.
12. Decidir el nivel de atención o el traslado.

13. Informar con sensibilidad, obtener el consentimiento y explicar los signos de alarma.
14. Cerrar con anti-D cuando corresponde, anticoncepción, tratamiento de la anemia y seguimiento.

1.2 Tres preguntas que ordenan cualquier caso

La **hemorragia obstétrica** es la pérdida de 500 mL o más durante el embarazo, el parto o el puerperio.[2] Toda paciente de la estación se resuelve con tres preguntas: **qué tan grave está la madre** (sección 2), **en qué momento del embarazo o del puerperio está** (secciones 4, 5 y 7) y **cómo está el feto** (sección 6). El momento define el grupo de causas:[2,3,4]

- **Antes de las 22 semanas:** variantes del aborto; se descartan el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica.
- **De las 22 semanas al nacimiento:** placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, ruptura uterina y vasa previa.
- **Después del nacimiento:** HPP por las 4 T (tono, trauma, tejido y trombina).



Esquema generado de las causas de hemorragia según el momento del embarazo y de lo que comparten los tres periodos: para la madre, el triage, el IC, el Código Mater, la reanimación y el laboratorio; para el feto, desde la viabilidad, la FCF y el RCTG. Construido con las clasificaciones de las fuentes de los temas 6, 7 y 2; no reproduce un caso real.[2,3,4]

Desde la viabilidad hay dos pacientes, y la supervivencia fetal depende de la materna: reanimar a la madre es también la primera medida para el feto.[2,5]

2. Abordaje común de la embarazada que sangra

2.1 Interrogatorio dirigido

Se saluda, se dice el propio nombre y cargo y se completa la ficha; si la paciente está inestable, el interrogatorio continúa mientras el equipo reanima.[1] Cada dato orienta a una causa:[3,4,6,7,8]

- **Edad gestacional:** FUM, regularidad de los ciclos y ultrasonidos previos, en particular la localización de la placenta.
- **Sangrado:** inicio, cantidad, coágulos, tejido expulsado y episodios previos. Empapar más de dos toallas grandes en dos horas seguidas es sangrado excesivo.
- **Dolor:** el sangrado sin dolor orienta a placenta previa; el dolor continuo con útero duro, a desprendimiento; el dolor que persiste entre las contracciones con cesárea previa, a ruptura uterina; el dolor pélvico unilateral irradiado al hombro con sangrado escaso, a ectópico.
- **Líquido:** en la primera mitad, aborto inevitable; en la segunda, si el sangrado empezó al romperse las membranas y el feto se deteriora, vasa previa.
- **Movimientos fetales, hipovolemia (mareo, confusión) e infección** (fiebre, secreción fétida, maniobras para interrumpir el embarazo, que se registran sin juicios).
- **Antecedentes:** cesáreas (número, tipo de incisión e intervalo), legrados, placenta previa, desprendimiento o HPP previos, embarazo múltiple, hipertensión o preeclampsia, coagulopatías, anticoagulantes, tabaquismo, cocaína y traumatismo.
- **Factores de ectópico:** dispositivo intrauterino, enfermedad pélvica inflamatoria, cirugía tubaria y ectópico previo.
- **Grupo y Rh** y aplicación previa de anti-D.

2.2 Signos vitales, índice de choque y triage

Se toman PA, FC, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación y estado de alerta, y se calcula el **IC** (FC entre PAS) desde el primer contacto. En la embarazada es normal hasta 0,9; un valor menor tranquiliza y uno de 0,9 o más obliga a actuar.[2,9] La hipotensión es tardía: el volumen sanguíneo aumenta alrededor de 45% (unos 100 mL/kg) y la mujer joven mantiene la PA hasta perder mucho, de modo que la taquicardia, el IC y la perfusión se alteran antes.[2]

Tabla 1. Triage obstétrico: basta un dato para asignar el color.[10]

Código	Datos	Conducta
Rojo (emergencia)	Somnolencia o inconsciencia; hemorragia visible; convulsiones; cianosis; PA de 160/110 mmHg o más, o de 89/50 o menos; IC mayor de 0,8; FC menor de 45 o mayor de 125; temperatura mayor de 39 o menor de 35 °C; frecuencia respiratoria menor de 16 o mayor de 20	Código Mater inmediato; el ERIO llega en menos de 3 minutos
Amarillo (urgencia)	Palidez o ansiedad; sangrado escaso o moderado; salida de líquido; actividad uterina; menos movimientos fetales; PA de 140/90 a 159/109 o de 90/51 a 99/59; IC de 0,7 a 0,8; temperatura de 37,5 a 38,9 °C	Atención en 15 minutos o menos
Verde	Sin datos de alarma	Atención en 30 minutos o menos, con reclasificación

El ERIO reanima hasta que se decide el manejo definitivo. En una unidad sin esos recursos, la conducta es estabilizar, aplicar las medidas de control temporal y trasladar.[2,10]

2.3 Exploración física

Con autorización y privacidad:[1,2,4,11]

- **General:** estado de alerta (Glasgow o AVPU), palidez, llenado capilar y temperatura de las extremidades.
- **Abdomen en la segunda mitad:** altura y tono uterino, dolor entre contracciones, contorno y presentación. La previa da útero blando con presentación alta o anómala; el desprendimiento, útero hipertónico y doloroso.
- **FCF** en todo feto viable; su pérdida en el sitio donde se registraba sugiere ruptura uterina.
- **Especuloscopia:** segura a cualquier edad gestacional; muestra el origen del sangrado, si el orificio está abierto y si hay restos o líquido.
- **Bimanual en la primera mitad:** un útero menor de lo esperado orienta a aborto diferido; doloroso con fiebre, a séptico.
- **Tacto en la segunda mitad:** se pospone hasta que el ultrasonido excluya la placenta previa.
- **Después del nacimiento:** tono y altura del útero, placenta y membranas completas, canal del parto y vejiga.

2.4 Estudios iniciales

En toda hemorragia relevante: biometría hemática, tiempos de coagulación con fibrinógeno, urea y electrolitos, grupo y Rh y pruebas cruzadas, sin retrasar el tratamiento.[2] En la primera mitad, hCG cuantitativa y ultrasonido transvaginal (en la

amenaza, además, examen general de orina y exudado cervicovaginal).[6] En la segunda, ultrasonido para localizar la placenta y RCTG desde la viabilidad; un ultrasonido normal no descarta el desprendimiento.[4,11] Con infección, cultivos antes de los antibióticos; el lactato y el déficit de base ayudan a reconocer la hipoperfusión.[2,3]

2.5 Choque hemorrágico: reconocimiento y gravedad

En la embarazada se habla de choque desde una pérdida del 15% del volumen. Con el patrón de la rúbrica se identifica con **cinco parámetros: IC, uresis, escala de Glasgow, presión de pulso y llenado capilar**.[1,2] Son datos de hipoperfusión el Glasgow alterado, el IC mayor de 0,9, el llenado capilar mayor de 3 segundos, la diuresis menor de 0,5 mL/kg por hora, el déficit de base menor de −6 y el lactato mayor de 2 mmol/L; la presión de pulso se estrecha desde una pérdida del 15 al 30%.[2,12]

Tabla 2. Clasificación obstétrica del choque (mujer de 70 kg; se asigna por el parámetro más alterado).[2]

Grado	FC	PA y perfusión	Pérdida
Hemorragia compensada	Menor de 100	Normal, sin hipoperfusión	10 a 15% (700 a 1050 mL)
Choque leve	100 a 120	Normal, sin hipoperfusión	15 a 30% (1050 a 2100 mL)
Choque moderado	120 a 140	PAS menor de 90 o PAD menor de 60, con hipoperfusión	30 a 40% (2100 a 2800 mL)
Choque severo	Mayor de 140	PAS menor de 90 o PAD menor de 60, con datos de gravedad	Más de 40% (más de 2800 mL)

Regla del 30: si la PAS baja un 30%, la FC sube un 30%, la frecuencia respiratoria supera 30, la hemoglobina cae un 30% y la diuresis es menor de 30 mL por hora, la pérdida probable es del 30% del volumen.[2]

En el desprendimiento, el ectópico roto y la ruptura uterina la sangre queda retenida: el choque es desproporcionado al sangrado visible y la conducta se guía por los signos vitales.[2,7,8]

2.6 Reanimación y transfusión

Las acciones son simultáneas (nemotecnia ABCDE de la GPC):[2,9]

1. **A, ayuda:** Código Mater.
2. **B:** oxígeno con fracción inspirada mayor de 40% para saturación mayor de 90%.
3. **C:** dos vías de 14 o 16 G; muestras; 4 concentrados eritrocitarios y 2 de plasma disponibles; sonda Foley; monitorización.
4. **D:** uterotónicos cuando corresponden y estado neurológico.
5. **E:** líquidos tibios y mantas, porque la hipotermia altera las plaquetas.
6. **F, feto:** FCF si sigue embarazada.

Líquidos: cristaloides balanceados (Hartmann o Ringer lactato) hasta 30 mL/kg, sin cargas fijas, con metas de **PAS de 80 a 90 mmHg, IC menor de 0,9 y diuresis de 1 a 2 mL/kg por hora**; no se usan almidones.[2] **Transfusión:** en el choque moderado si persiste la hipoperfusión tras los 30 mL/kg o hay sangrado activo; en el severo, inmediata (O negativo o del grupo). En ambos se supone coagulopatía y se da plasma con los eritrocitos, con fibrinógeno mayor de 200 mg/dL y plaquetas mayores de 50 × 10^9/L. El **protocolo de transfusión masiva** incluye 6 eritrocitos, 6 plasmas, 6 aféresis plaquetarias y 10 crioprecipitados. Sin sangrado activo, la hemoglobina se mantiene entre 7 y 9 g/dL.[2,9] La reanimación gana tiempo, pero al mismo tiempo se trata la causa.

2.7 Profilaxis anti-D

En la mujer Rh negativo no sensibilizada: **no** se indica en el aborto antes de las 12 semanas (OMS y ACOG 2024); **sí** desde las 12 semanas y después de una hemorragia anteparto, 300 µg dentro de las 72 horas.[3,13,14,15]

3. Uterotónicos y misoprostol según el momento

La dosis y el fármaco cambian con las semanas, y esta tabla evita repetirlos en cada sección.

Tabla 3. Uterotónicos y misoprostol por indicación.[3,9,13,16]

Indicación	Fármaco y dosis
Aborto diferido, menos de 14 semanas	Mifepristona 200 mg oral y, 1 a 2 días después, misoprostol 800 µg bucal, vaginal o sublingual; o misoprostol 800 µg solo, repetible cada 3 horas desde las 9 semanas
Aborto incompleto o inevitable, menos de 14 semanas	Misoprostol 600 µg oral o 400 µg sublingual
Aborto diferido desde las 14 semanas	Misoprostol 400 µg cada 4 a 6 horas, precedido de mifepristona si se dispone
Aborto incompleto desde las 14 semanas	Misoprostol 400 µg cada 3 horas hasta la expulsión
Aborto inevitable con rotura de membranas desde las 13 semanas	Misoprostol 200 µg cada 4 a 6 horas
Preparación cervical antes de la AMEU	Misoprostol 400 µg sublingual o vaginal 1 a 3 horas antes
Atonía o restos después de un aborto	Misoprostol 800 µg sublingual; o ergometrina 0,2 mg intramuscular cada 2 a 4 horas; la oxitocina solo después de las 18 a 20 semanas
Prevención de la HPP	Oxitocina 10 UI intramuscular o intravenosa al salir el hombro anterior
HPP sin oxitocina profiláctica	Oxitocina en infusión, máximo 40 UI
HPP tras oxitocina profiláctica	Ergonovina 0,2 mg intramuscular, hasta 1 mg en 24 horas; si no hay o está contraindicada, misoprostol 800 µg sublingual (la GPC acepta 800 a 1600 µg, rectal si no está consciente)
HPP persistente	Carbetocina 100 µg intravenosa en 1 minuto, nunca junto con la oxitocina (300 mL de solución salina y 5 minutos de espera)
Toda HPP	ATX 1 g intravenoso en 10 minutos en las primeras 3 horas; segunda dosis a los 30 minutos si sigue sangrando

Tres reglas se dicen siempre: la **oxitocina no sirve en el primer trimestre**, porque el útero aún no tiene receptores suficientes; la **ergonovina está contraindicada en la hipertensión** en cualquier periodo, incluida la preeclampsia; y con **cesárea previa no se usa misoprostol para inducir a término**, aunque en el aborto del segundo trimestre el riesgo de ruptura es menor de 0,3% y la dosis no cambia hasta un útero de 22 a 24 semanas.[3,7,9]

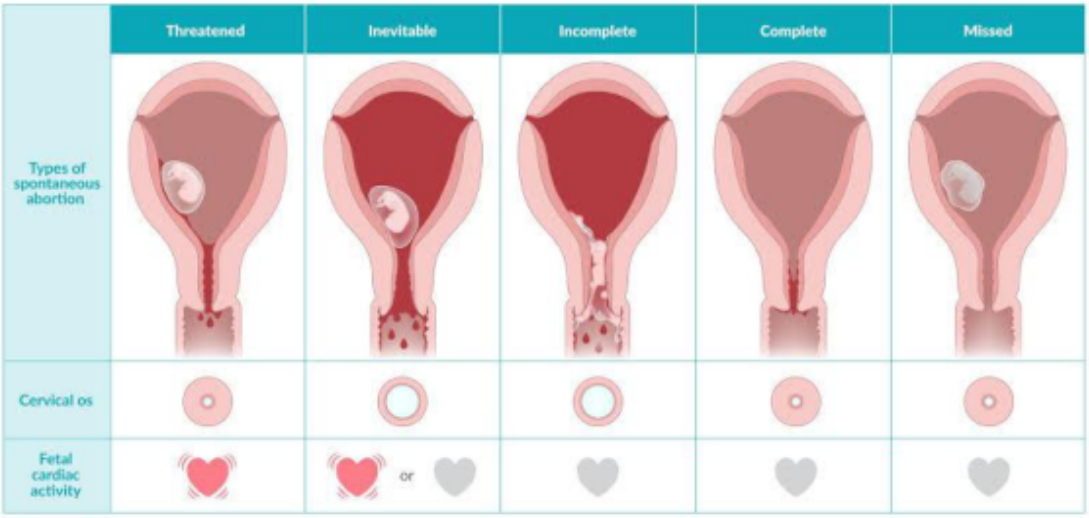
4. Primera mitad: el aborto y lo que se descarta

4.1 Variantes

El **aborto** es la terminación del embarazo antes de las 22 semanas completas o con un producto de menos de 500 g. Las variantes se definen con tres datos: orificio abierto o cerrado, expulsión de tejido y actividad cardiaca.[3,6,17]

Tabla 4. Variantes del aborto y su conducta en el primer trimestre.[3,6,17]

Variante	Hallazgos	Conducta
Amenaza	Sangrado escaso, con o sin cólico; cuello cerrado; embrión vivo	Ambulatoria (sección 4.3)
Inevitable	Cuello dilatado o membranas rotas	Expectante, misoprostol o aspiración
Incompleto	Expulsión parcial, restos en el canal, cuello permeable, sangrado persistente	Expectante (éxito de 52 a 85% si está estable), misoprostol (80 a 99%) o aspiración
Completo	Todo expulsado; cuello cerrado; dolor y sangrado ceden	Confirmar con ultrasonido; medidas comunes
Diferido o retenido	Embarazo no viable con cuello cerrado, sangrado escaso o nulo y útero menor	Expectante (expulsión en unas 6 semanas), mifepristona con misoprostol o aspiración
Séptico	Cualquier variante con infección	Antibióticos y aspiración (sección 4.4)



Variantes del aborto espontáneo según el estado del orificio cervical y la actividad cardiaca. Esquema de los apuntes del usuario del tema 6, con rótulos originales en inglés.[17]

La inestabilidad hemodinámica, la infección o la sepsis **contraindican** el manejo expectante y el farmacológico: se estabiliza y se aspira.[3,17] El legrado instrumental se considera obsoleto (más perforaciones, laceraciones y sinequias) y solo se usa si no hay otro método.[3,13]

4.2 Ultrasonido, hCG y lo que se descarta primero

El ultrasonido transvaginal confirma la localización y la viabilidad. Hay **pérdida confirmada** con LCC de 7 mm o más sin latido o DMS de 25 mm o más sin embrión; por debajo de esos valores la viabilidad es incierta y se repite en 7 días, porque un error interrumpiría un embarazo deseado.[18,19] La hCG se duplica cada 1,4 a 2,1 días en el embarazo normal, pero un ascenso menor no basta para diagnosticar una pérdida ni un ectópico.[17,20]

El primer diagnóstico que se descarta es el **embarazo ectópico** (dolor unilateral irradiado al hombro, sangrado escaso, factores de riesgo; sin saco intrauterino con prueba positiva), y antes de tratar se descarta la **enfermedad trofoblástica**. Ambos se refieren al hospital. El ectópico roto produce choque con poco sangrado visible.[2,3,20]

4.3 Amenaza de aborto

Del 3 al 16% de las amenazas terminan en aborto; con embrión vivo, el riesgo de pérdida es del 5 al 10% entre las semanas 7 y 9.[6,17] El manejo es ambulatorio si está estable: ultrasonido y hCG seriados mientras persista la duda, tratamiento de la infección urinaria o vaginal, analgésico y butilhioscina para el cólico, evitar el esfuerzo excesivo (el reposo absoluto no previene el aborto), control a las 48 horas y apoyo emocional.[6] La GPC limita la **progesterona** a la insuficiencia del cuerpo lúteo; la guía NICE la indica también con un aborto previo (400 mg vaginal cada 12 horas hasta las 16 semanas). No se indican tocolíticos, multivitamínicos ni caproato de hidroxiprogesterona.[6,19,21,22] Se refiere si el sangrado aumenta, hay inestabilidad, no hay saco intrauterino o la unidad no tiene ultrasonido.[6]

4.4 Complicaciones del aborto

Hemorragia: se maneja el choque, se exploran el tono y el cuello, se reparan las laceraciones, se retiran los restos (aspiración o misoprostol 800 µg) y la atonía se trata con misoprostol o ergometrina; mientras tanto, control temporal con pinzamiento vaginal de las arterias uterinas (técnica de Zea) o balón intrauterino.[3]

Aborto séptico: fiebre mayor de 38 °C, dolor con útero hipersensible, restos y secreción fétida. La qSOFA obstétrica (PAS de 90 o menos, frecuencia respiratoria de 25 o más, alteración mental) con dos criterios sugiere sepsis.[3,23] Se estabiliza con cuidado de los líquidos, se toman cultivos, se inician antibióticos intravenosos (ampicilina 2 g cada 4 horas, gentamicina 5 mg/kg cada 24 horas y metronidazol 500 mg cada 8 horas, o clindamicina con gentamicina) y se evacua por aspiración bajo uterotónico; no se coloca dispositivo intrauterino y se traslada si no hay quirófano.[3,17]

Perforación: se sospecha si el instrumento avanza más de lo esperado; el tejido adiposo en el aspirado indica lesión intestinal y obliga a referir de inmediato.[3] **Falla:** la falta de sangrado tras el misoprostol o de tejido tras la aspiración sugiere un embarazo en curso o un ectópico.[3]

4.5 AMEU, consejería y después del aborto

La **AMEU** es la técnica más segura en el primer trimestre y puede hacerse en el primer nivel: consentimiento, analgesia (ibuprofeno 400 a 800 mg o ketorolaco 30 mg antes), profilaxis antibiótica (doxiciclina 200 mg o azitromicina 500 mg), preparación cervical con misoprostol, bloqueo paracervical con lidocaína al 1% (máximo 4,5 mg/kg o 200 mg) y aspiración hasta ver espuma rosada, sentir aspereza y notar el útero contraído; se revisa el tejido, que confirma la evacuación.[3]

Analgesia en todo plan, antes del misoprostol o del procedimiento: ibuprofeno 400 a 800 mg 1 hora antes y cada 8 horas hasta 3 días; ketorolaco 10 a 30 mg (la mitad si pesa menos de 50 kg); paracetamol 1 g cada 8 horas si hay fiebre o alergia; metoclopramida 10 mg para la náusea; y acompañamiento y calor local, que no sustituyen a los fármacos.[3]

Segundo trimestre: se atiende dentro de la unidad, con las dosis de la tabla 3. Si la placenta no sale a las 4 horas de la expulsión fetal, sobre todo con sangrado o fiebre, se evacua. La placenta previa obliga a una unidad con capacidad para la urgencia obstétrica.[3]

La **consejería** presenta las opciones (expectante, medicamentos o aspiración) sin juicios, con privacidad y el lenguaje que prefiere la mujer; el consentimiento es por procedimiento y revocable. **Marco legal esencial:** la interrupción del embarazo por violación es un derecho (NOM-046), sin denuncia, con solicitud por escrito y sin límite de edad gestacional; en menores de 15 años se buscan indicadores de abuso sexual. La Suprema Corte declaró inconstitucional criminalizar el aborto de forma absoluta (2021) y castigarlo en el Código Penal Federal (2023), y el plazo legal se comprueba en el código de cada entidad. El personal no está obligado a denunciar la sospecha de un aborto inducido; la objeción de conciencia es individual y no aplica en una urgencia; no se expide certificado de muerte fetal antes de las 22 semanas.[3,24]

Al egreso: signos de alarma por escrito (más de dos toallas en dos horas, fiebre más de 24 horas tras el misoprostol, dolor irradiado al hombro), anticoncepción antes del egreso (la ovulación puede volver en 8 a 10 días; sin dispositivo intrauterino tras un aborto séptico), anti-D desde las 12 semanas y seguimiento opcional a los 7 a 14 días. La pérdida recurrente (2 o más según la ESHRE) se estudia en el especialista.[3,25]

5. Segunda mitad: hemorragia anteparto e intraparto

5.1 Las cuatro causas

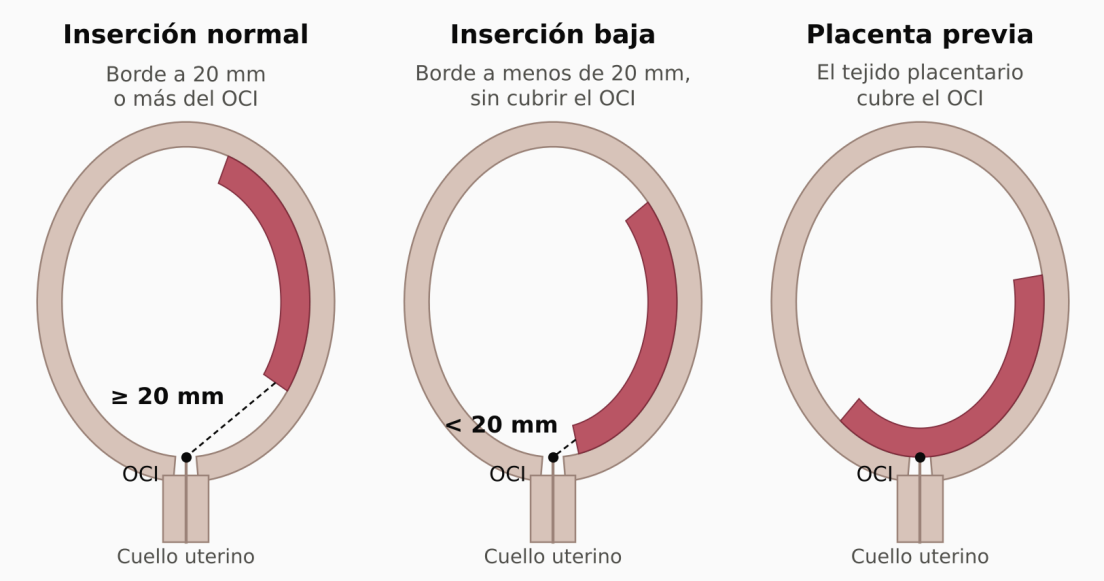
Toda mujer que sangra en la segunda mitad se clasifica con el triage y se hospitaliza si se sospecha una anomalía placentaria o una vasa previa.[4]

Tabla 5. Causas de hemorragia en la segunda mitad.[4,7,8,11,26]

Dato	Placenta previa	Desprendimiento	Ruptura uterina	Vasa previa
Dolor	No	Continuo, intenso	Súbito, persiste entre contracciones	No
Útero	Blando, no doloroso; presentación alta	Hipertónico y doloroso	Cesan las contracciones; pérdida de la estación	Normal
Contexto	Cesárea previa, legrados, multiparidad	Preeclampsia, tabaquismo, cocaína, traumatismo	Cicatriz uterina en trabajo de parto	Inserción velamentosa; sangra al romperse las membranas
Feto	Habitualmente bien	FCF alterada; taquisistolia	RCTG anormal (66 a 76%)	Bradicardia o deterioro rápido (sangre fetal)
Diagnóstico	Ultrasonido transvaginal	Clínico; ultrasonido normal no lo descarta	Quirúrgico	Doppler antes del parto
Conducta	Cesárea programada o urgente	Nacimiento inmediato si hay compromiso	Laparotomía de urgencia	Cesárea de urgencia si se rompen

5.2 Placenta previa, inserción baja y acretismo

El ultrasonido transvaginal mide el borde placentario: es **previa** si cubre el OCI, de **inserción baja** si queda a menos de 20 mm sin cubrirlo y **normal** a 20 mm o más; los términos “total”, “parcial” y “marginal” se abandonaron. Se confirma desde las 32 semanas.[4]



Relación del borde placentario inferior con el OCI según la GPC IMSS-589-19: inserción normal a 20 mm o más, inserción baja a menos de 20 mm y placenta previa cuando cubre el orificio. No reproduce un caso real.[4]

Conducta: hospitalización con sangrado, prevención y tratamiento de la anemia, corticoesteroides entre las 24 y las 34 semanas y **sin tocolíticos**. El nacimiento se programa entre las 34 y las 36 semanas si hubo sangrado (antes si compromete a la madre o al feto) y entre las 36 0/7 y las 37 6/7 sin complicaciones; la vía es la cesárea, salvo la inserción baja sin sangrado y con condiciones favorables.[4,27]

El **acretismo** es la adherencia anormal de la placenta (acreta, increta, percreta). Con placenta previa, el riesgo aumenta con cada cesárea: 3, 11, 40, 61 y 67% de la primera a la quinta. Se busca por ultrasonido en el control prenatal y se planea la **cesárea-histerectomía con la placenta in situ** entre las 34 y las 36 semanas, en un hospital con banco de sangre y terapia intensiva.[2,4,28]

5.3 Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta

Es la separación de una placenta bien insertada antes del nacimiento. Sus factores de riesgo son la hipertensión y la preeclampsia, el tabaquismo, la cocaína, el traumatismo, el desprendimiento previo y la ruptura de membranas. Es causa clásica de **CID**, por lo que se vigilan plaquetas, tiempos y fibrinógeno. Con compromiso materno o fetal, nacimiento inmediato, en general por cesárea; con feto muerto y madre estable, parto vaginal. **No se usa tocolisis**, aunque haya taquisistolia.[8,9,29]

5.4 Ruptura uterina

Es la separación completa del miometrio (la dehiscencia conserva la serosa). Con incisión transversa previa el riesgo es de 0,5 a 1,5%, y con incisión clásica o en “T”, de 4 a 9%. Se previene evitando las prostaglandinas con cesárea previa, haciendo la prueba de trabajo de parto con monitorización continua en un hospital capaz de operar

en unos 30 minutos y sin maniobra de Kristeller. La tríada clásica aparece en menos del 10%; el dato más constante es el RCTG anormal. Se hace laparotomía de urgencia sin esperar el ultrasonido; la histerectomía se requiere en el 14 al 33%.[7]

5.5 Vasa previa

Son vasos fetales que cruzan las membranas sobre el OCI, en 1 de cada 2500 nacimientos. Al romperse las membranas el feto se desangra, con mortalidad de hasta el 60% sin diagnóstico prenatal. Con diagnóstico por Doppler se dan corticoesteroides entre las 28 y las 32 semanas, se considera hospitalizar entre las 30 y las 34 y se programa cesárea entre las 34 y las 37.[4,26,27]

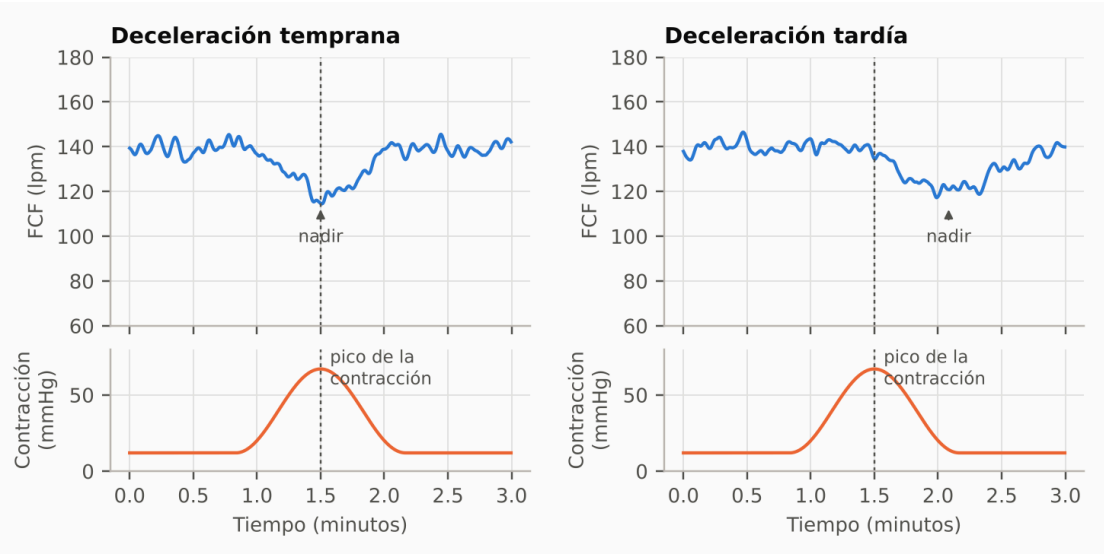
6. RCTG: cómo está el feto

6.1 Indicación y lectura

El RCTG es una **prueba de cribado**: el registro normal predice un feto bien oxigenado, pero el anormal tiene muchos falsos positivos. Se usa de forma continua en el sangrado inexplicado, el desprendimiento, la cesárea previa y la preeclampsia; no suele usarse antes de la viabilidad.[5] Con complicaciones se revisa cada 15 minutos en la fase activa y cada 5 en el segundo periodo.[29] Se lee siempre en orden: calidad de la señal (que no sea el pulso materno, sobre todo si la madre está taquicárdica), actividad uterina, basal, variabilidad, aceleraciones, deceleraciones y categoría.[5,30]

Tabla 6. Elementos del RCTG según el NICHD.[29,30]

Elemento	Normal	Alterado y su significado
Actividad uterina	5 contracciones o menos en 10 minutos	Taquisistolia: más de 5; considerar desprendimiento
Frecuencia basal	110 a 160 lpm	Taquicardia: fiebre, infección, desprendimiento, anemia. Bradicardia: menor de 110
Variabilidad	Moderada, 6 a 25 lpm	Mínima (5 o menos) o ausente: sueño, fármacos o acidemia; marcada: más de 25
Aceleraciones	15 lpm por 15 segundos	Su presencia excluye la acidemia en ese momento
Deceleración temprana	Nadir con el pico de la contracción	Compresión cefálica; benigna
Deceleración tardía	—	Nadir después del pico: insuficiencia uteroplacentaria
Deceleración variable	—	Brusca, 15 lpm o más, de 15 segundos a 2 minutos: compresión del cordón
Deceleración prolongada	—	De 2 a menos de 10 minutos
Patrón sinusoidal	—	Ondulación regular de 3 a 5 ciclos por minuto: anemia fetal grave



Esquema de las deceleraciones temprana y tardía según el NICHD: en la temprana el nadir coincide con el pico de la contracción; en la tardía aparece después. No reproduce un registro real.[30]

6.2 Categorías y conducta

- **Categoría I:** basal de 110 a 160, variabilidad moderada, sin tardías ni variables. Vigilancia habitual.[29,30]

- **Categoría III:** variabilidad ausente con tardías recurrentes, variables recurrentes o bradicardia, o patrón sinusoidal. Se prepara el parto mientras se reanima; diez minutos de categoría III se asocian con acidemia.[29]
- **Categoría II:** todo lo demás. Se buscan causas, se estimula el cuero cabelludo (una aceleración descarta la acidemia en más del 90%) y se reanima; si empeora, se procede al parto.[5,29]

Reanimación intrauterina: decúbito lateral, bolo de 500 a 1000 mL de cristaloide (sumado al total de la reanimación materna), suspensión de la oxitocina y tocolisis aguda con terbutalina 250 µg subcutánea **salvo si se sospecha desprendimiento**. El oxígeno no se da de forma sistemática por un registro anormal con saturación materna normal, pero la madre en choque sí lo recibe por su propia indicación.[2,29,31] Antes de atribuir el registro a hipoxia se descartan el pulso materno, el sueño fetal y los fármacos: la betametasona reduce la variabilidad los días 2 y 3.[29]

Huella de cada causa: el desprendimiento da taquisistolia, tardías, taquicardia o bradicardia; la ruptura uterina, deceleración prolongada o bradicardia y pérdida de la FCF; la vasa previa rota, bradicardia o patrón sinusoidal; y el choque materno de cualquier causa, deceleraciones tardías.[7,8,29]

7. Hemorragia posparto

7.1 Definición, causas y prevención

La GPC de 2021 define la HPP como una pérdida de **1000 mL o más, o cualquier pérdida con signos de hipovolemia**, en las 24 horas que siguen al nacimiento; la OMS usa 500 mL. Es primaria en las primeras 24 horas y secundaria hasta las 6 semanas.[2,9] El 60% ocurre sin factores de riesgo, por lo que la prevención es universal: **manejo activo del tercer periodo** (10 UI de oxitocina al salir el hombro anterior, tracción controlada del cordón y masaje uterino), revisión de la placenta, las membranas y el canal del parto, y vigilancia cada 15 minutos la primera hora. La pérdida se **mide** (pesar textiles o bolsa calibrada), porque la estimación visual la subestima un 33 a 50%; la OMS trata desde 500 mL, o 300 mL con signos de alarma.[1,9,32]

Tabla 7. Las 4 T: causa, cómo se reconoce y tratamiento.[9]

T	Causas	Cómo se reconoce	Tratamiento
Tono (la más frecuente)	Sobredistensión, trabajo de parto prolongado o precipitado, infección, relajantes uterinos, vejiga llena	Útero blando, por arriba del ombligo	Masaje, compresión bimanual, uterotónicos (tabla 3), vaciar la vejiga
Trauma	Desgarros, laceraciones en la cesárea, ruptura e inversión uterina	Útero contraído que sigue sangrando	Revisión y reparación del canal; la ruptura y la inversión requieren el hospital
Tejido	Cotiledones o coágulos retenidos, acretismo	Placenta incompleta	Revisión manual de la cavidad con analgesia
Trombina	Preeclampsia grave, HELLP, CID por muerte fetal, sepsis, desprendimiento o embolia de líquido amniótico	Sangrado difuso, sin coágulos	Plasma, fibrinógeno y plaquetas; corregir la causa

7.2 Respuesta y escalamiento

La respuesta une la reanimación de la sección 2.6 con la búsqueda de la causa. La OMS propone desde 2023 un **paquete de primera respuesta simultáneo**: masaje uterino, uterotónicos, ATX, líquidos y exploración de la causa.[32] Mientras actúan los fármacos o se prepara la cirugía o el traslado se usan **medidas de control temporal**: compresión bimanual, compresión aórtica externa, técnica de Zea (10 a 20 minutos), **balón hidrostático intrauterino** (primera línea antes de la cirugía en la atonía) y traje antichoque no neumático para el traslado.[2,9] Si no hay respuesta, la cirugía es escalonada: suturas compresivas, ligaduras arteriales (incluida la técnica de Posadas) y, como último recurso, histerectomía; si persiste el sangrado difuso, empaquetamiento y terapia intensiva.[9]

7.3 Después de la hemorragia

Anemia puerperal (hemoglobina menor de 11 g/dL) con sulfato ferroso, 180 mg al día de hierro elemental. Si la mujer no produce leche tras una HPP grave se piensa en **síndrome de Sheehan**. El siguiente nacimiento de quien tuvo previa, desprendimiento, ruptura o hemorragia anteparto se atiende en una unidad con banco de sangre.[2,7]

8. Relaciones entre los tres temas

- **Una respuesta materna para tres momentos:** triage, IC, Código Mater, ABCDE, líquidos y transfusión son iguales en un aborto incompleto, una previa o una atonía; cambia el tratamiento de la causa: aspiración, nacimiento o uterotónicos.[2,3,9]

- **La cicatriz uterina une la ruptura, el acretismo y el aborto del segundo trimestre**, y el legrado, la cesárea y la miomectomía dañan el endometrio y predisponen a la inserción anormal de la placenta en el embarazo siguiente.[3,4,7]
- **La coagulopatía aparece en los tres momentos:** la CID complica el desprendimiento, la muerte fetal, la sepsis y la embolia de líquido amniótico; por eso el fibrinógeno está en el laboratorio de toda hemorragia.[2,9]
- **La tocolisis sirve en un caso y daña en otros:** corrige la taquisistolia con RCTG anormal, pero no se usa en el desprendimiento, en la previa ni en la amenaza de aborto, y los relajantes uterinos causan atonía después del parto.[4,6,9,29]
- **La infección cruza los temas:** el aborto séptico obliga a evacuar; la infección intraamniótica da taquicardia fetal y atonía.[3,9,29]

9. Casos clínicos para practicar

Los datos entre comillas los da el evaluador cuando se piden. Los casos 1 a 5 son de la primera mitad, del 6 al 10 de la segunda y del 11 al 14 del posparto.

Caso 1. Amenaza de aborto a las 8 semanas

Mujer de 29 años con un aborto previo y 8 semanas, con sangrado oscuro escaso y cólico. “PA de 112/70 mmHg, FC de 84; cuello cerrado; embrión con latido y LCC acorde.” **Respuesta:** amenaza de aborto temprana (riesgo de pérdida del 5 al 10%). Manejo ambulatorio con examen general de orina y exudado, butilhioscina, sin reposo absoluto ni tocolíticos; por el aborto previo, la NICE indica progesterona vaginal 400 mg cada 12 horas hasta las 16 semanas, mientras la GPC la limita a la insuficiencia lútea. Sin anti-D antes de las 12 semanas. Control a las 48 horas y signos de alarma por escrito.

Caso 2. Aborto incompleto con choque

Mujer de 24 años, de 70 kg, con 10 semanas y seis toallas empapadas en 3 horas. “FC de 126, PA de 84/52 mmHg, llenado capilar de 4 segundos; orificio abierto con restos.”

1. **Gravedad:** IC de 1,5, código rojo; choque moderado (2100 a 2800 mL).
2. **Reanimación:** Código Mater, oxígeno, dos vías, laboratorio con fibrinógeno, sonda Foley, cristaloides hasta 30 mL/kg con meta de PAS de 80 a 90 mmHg y eritrocitos si persiste la hipoperfusión.
3. **Causa:** aspiración en cuanto se estabilice (la inestabilidad contraindica el manejo expectante y el farmacológico); misoprostol 800 µg o ergometrina 0,2 mg, no oxitocina a las 10 semanas.
4. **Si la unidad no resuelve:** técnica de Zea o balón y traslado.
5. **Después:** sin anti-D; anticoncepción; hierro.

Caso 3. Aborto diferido

Mujer de 33 años con 11 semanas por FUM, sin síntomas, en su primer ultrasonido. “Útero de 8 semanas; embrión con LCC de 15 mm sin actividad cardiaca; cuello cerrado.” **Respuesta:** aborto diferido (pérdida confirmada por LCC de 7 mm o más sin latido). Se ofrecen las tres opciones con consejería: expectante, mifepristona 200 mg seguida de misoprostol 800 µg (o misoprostol solo), o AMEU, con analgesia previa. Signos de alarma, anticoncepción y seguimiento opcional.

Caso 4. Fiebre después de maniobras abortivas

Mujer de 19 años con 12 semanas y maniobras hace 4 días. “Temperatura de 39 °C, FC de 118, PA de 88/56 mmHg, frecuencia respiratoria de 26, responde con lentitud; útero doloroso, secreción fétida, restos.” **Respuesta:** aborto séptico con qSOFA de 3. Código Mater, estabilización con cuidado de los líquidos, cultivos y ampicilina, gentamicina y metronidazol intravenosos, aspiración bajo uterotónico; sin dispositivo intrauterino; anti-D si es Rh negativo (ya tiene 12 semanas); confidencialidad sin denuncia y búsqueda de violencia.

Caso 5. Prueba positiva sin saco intrauterino

Mujer de 27 años con 7 semanas por FUM, dolor pélvico derecho irradiado al hombro y sangrado escaso; antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria. “FC de 110, PA de 96/60 mmHg; útero vacío en el ultrasonido.” **Respuesta:** sospecha de embarazo ectópico, el primer diagnóstico que se descarta; no se trata como aborto. Dos vías, laboratorio, Código Mater si empeora (el choque puede ser mayor que el sangrado visible) y referencia inmediata al hospital.

Caso 6. Sangrado sin dolor a las 33 semanas

Mujer de 34 años con dos cesáreas y sangrado moderado indoloro. “PA de 110/70 mmHg, FC de 84; útero blando, presentación pélvica; FCF de 145.”

1. **Sospecha:** placenta previa; sin tacto hasta el ultrasonido.
2. **Gravedad:** IC de 0,76, código amarillo; hospitalización con dos vías y laboratorio.
3. **Feto:** RCTG continuo; corticoesteroides (la betametasona reduce la variabilidad los días 2 y 3); sin tocolíticos.
4. **Acretismo:** su siguiente cesárea sería la tercera, con riesgo de alrededor del 40%; ultrasonido dirigido y hospital con banco de sangre.
5. **Nacimiento:** entre las 34 y las 36 semanas por haber sangrado; anti-D si es Rh negativo.

Caso 7. Acretismo conocido

Mujer de 36 años con tres cesáreas y placenta previa anterior con signos ecográficos de acretismo a las 30 semanas. **Respuesta:** referencia a un hospital con banco de sangre y terapia intensiva de adultos y neonatal; plan multidisciplinario y transfusión masiva preparada; cesárea-histerectomía con la placenta in situ entre las 34 y las 36 semanas, que se adelanta si sangra, hay trabajo de parto o compromiso fetal.

Caso 8. Dolor y útero duro

Mujer de 31 años con 35 semanas y preeclampsia, con dolor intenso continuo y sangrado escaso. “PA de 150/100 mmHg, FC de 112; útero hipertónico; RCTG con 7 contracciones en 10 minutos, basal de 150, variabilidad ausente y tardías recurrentes.” **Respuesta:** desprendimiento de placenta; RCTG categoría III con taquisistolia. Dos vías y laboratorio con fibrinógeno por riesgo de CID; el sangrado escaso no descarta una pérdida oculta. Decúbito lateral y líquidos con cautela, **sin tocolisis**; cesárea inmediata. Después, alto riesgo de HPP, y la ergonovina está contraindicada por la preeclampsia.

Caso 9. Dolor súbito en una prueba de trabajo de parto

Mujer de 30 años con una cesárea previa, conducida con oxitocina; a los 6 cm, dolor súbito que no cede entre contracciones, cese de las contracciones y presentación que ya no se palpa. “FCF de 80 desde hace 4 minutos; FC de 124, PA de 92/58 mmHg.” **Respuesta:** ruptura uterina; deceleración prolongada; choque moderado. Suspender la oxitocina, Código Mater, reanimación y laparotomía de urgencia sin esperar el ultrasonido; reparación o histerectomía. En embarazos futuros, cesárea programada.

Caso 10. Sangrado al romperse las membranas

Mujer de 28 años a las 38 semanas en trabajo de parto; al romperse las membranas aparece sangrado rojo moderado y la FCF cae a 70 lpm. La madre está estable. **Respuesta:** vasa previa rota; la sangre es fetal, por eso la madre está estable y el feto se deteriora. Cesárea de urgencia; preparar la reanimación neonatal con posible transfusión. Con diagnóstico prenatal se habría programado la cesárea entre las 34 y las 37 semanas.

Caso 11. Útero blando después del parto

Mujer de 36 años con cuatro partos, recién nacido de 4300 g tras 14 horas de oxitocina; recibió oxitocina profiláctica y la placenta salió completa. “Bolsa colectora con 800 mL a los 20 minutos; útero blando por arriba del ombligo; FC de 104, PA de 118/74 mmHg; sin hipertensión.”

1. **Diagnóstico:** HPP por atonía (macrosomía, multiparidad, conducción prolongada); la OMS ya trata desde 500 mL.

2. **Gravedad:** IC de 0,88, choque leve.
3. **Paquete simultáneo:** Código Mater, masaje y compresión bimanual, dos vías, cristaloides, sonda vesical.
4. **Fármacos:** ergonovina 0,2 mg por haber recibido oxitocina y no ser hipertensa (si no hay, misoprostol 800 µg); ATX 1 g en 10 minutos.
5. **Si persiste:** carbetocina tras 300 mL de solución y 5 minutos; balón o Zea; cirugía escalonada.
6. **Después:** hierro y vigilancia de la lactancia.

Caso 12. Útero contraído que sigue sangrando

Mujer de 22 años primigesta, parto vaginal instrumentado; útero firme por debajo del ombligo, placenta completa y sangrado rojo continuo. **Respuesta:** HPP por trauma; revisión del canal del parto con buena luz y analgesia, y reparación de los desgarros del cuello o la vagina; los uterotónicos no resuelven esta causa. Reanimación según la gravedad.

Caso 13. Placenta incompleta

Mujer de 30 años con parto vaginal; la placenta salió con un cotiledón faltante y hay sangrado persistente con útero que se relaja. **Respuesta:** HPP por tejido; revisión manual de la cavidad con analgesia o sedación, uterotónicos y ATX. Si la placenta no se desprende, sospechar acretismo y no forzar la extracción.

Caso 14. Sangrado que no coagula

Mujer de 32 años con desprendimiento y feto muerto, que tras el parto sangra en capa por las venopunciones y el útero, sin coágulos. “Plaquetas de 60 000, fibrinógeno de 110 mg/dL.” **Respuesta:** HPP por trombina con CID. Protocolo de transfusión masiva con plasma, crioprecipitados (fibrinógeno mayor de 200 mg/dL) y plaquetas (mayores de 50 000), ATX y uterotónicos; terapia intensiva.

10. Preguntas directas con respuesta modelo

Las respuestas son las que se dicen en una frase; el desarrollo está en la sección correspondiente de la guía.

10.1 Abordaje y choque

¿Qué es la hemorragia obstétrica? La pérdida de 500 mL o más durante el embarazo, el parto o el puerperio.[2]

¿Qué es el índice de choque y cuál es su valor normal en la embarazada? La FC entre la PAS; es normal hasta 0,9.[2]

¿Por qué la hipotensión es un signo tardío en la embarazada? Porque el volumen sanguíneo aumenta alrededor de 45% y la mujer joven compensa grandes pérdidas antes de que baje la presión.[2]

¿Con qué parámetros se identifica el estado de choque? IC, uresis, escala de Glasgow, presión de pulso y llenado capilar.[1,2]

¿Qué IC asigna el código rojo del triage? Un IC mayor de 0,8.[10]

¿Cuáles son las metas de la reanimación? PAS de 80 a 90 mmHg, IC menor de 0,9 y diuresis de 1 a 2 mL/kg por hora, con hasta 30 mL/kg de cristaloides balanceados.[2]

¿Qué contiene el protocolo de transfusión masiva? 6 concentrados eritrocitarios, 6 unidades de plasma, 6 aféresis plaquetarias y 10 crioprecipitados.[2]

¿Cuándo se da anti-D después de un aborto? Desde las 12 semanas, a la mujer Rh negativo no sensibilizada.[13,14]

10.2 Primera mitad

¿Hasta cuándo se habla de aborto? Hasta antes de las 22 semanas completas o con un producto de menos de 500 g.[3]

¿Qué distingue la amenaza del aborto inevitable? En la amenaza el cuello está cerrado y el embrión vivo; en el inevitable el cuello está dilatado o las membranas rotas.[6,17]

¿Cuáles son los criterios ecográficos de pérdida del embarazo? LCC de 7 mm o más sin actividad cardiaca, o DMS de 25 mm o más sin embrión.[18,19]

¿Qué diagnóstico se descarta primero en el sangrado del primer trimestre? El embarazo ectópico.[3]

¿Qué contraindica el manejo expectante y el farmacológico del aborto? La inestabilidad hemodinámica, la infección y la sepsis.[3]

¿Cuál es el tratamiento farmacológico del aborto incompleto antes de las 14 semanas? Misoprostol 600 µg por vía oral o 400 µg sublingual.[3]

¿Y el del aborto diferido? Mifepristona 200 mg y, 1 a 2 días después, misoprostol 800 µg; o misoprostol 800 µg solo.[3]

¿Por qué no se usa oxitocina en la hemorragia del primer trimestre? Porque el útero aún no tiene suficientes receptores; se recomienda después de las 18 a 20 semanas.[3]

¿Cuál es el esquema antibiótico del aborto séptico? Ampicilina, gentamicina y metronidazol intravenosos, antes de evacuar el útero por aspiración.[3]

¿Por qué el legrado instrumental se considera obsoleto? Porque causa más perforaciones, laceraciones y sinequias que la aspiración y requiere quirófano.[3,13]

10.3 Segunda mitad

¿Qué no se hace en la hemorragia de la segunda mitad hasta tener el ultrasonido? El tacto vaginal, por el riesgo de placenta previa.[11]

¿Cómo se distingue la placenta previa del desprendimiento? La previa sangra sin dolor y con útero blando; el desprendimiento duele, el útero está hipertónico y la FCF se altera.[4,8]

¿Cómo se clasifica la placenta por ultrasonido? Previa si cubre el OCI, inserción baja si está a menos de 20 mm sin cubrirlo y normal a 20 mm o más.[4]

¿Cómo cambia el riesgo de acretismo con las cesáreas si hay placenta previa? Es de 3, 11, 40, 61 y 67% de la primera a la quinta cesárea.[4,28]

¿Cuál es el tratamiento del acretismo? Cesárea-histerectomía con la placenta in situ entre las 34 y las 36 semanas, en un hospital con banco de sangre y terapia intensiva.[4]

¿Por qué no se usa tocolisis en el desprendimiento? Porque puede empeorar la hemorragia; aunque haya taquisistolia, el tratamiento es el nacimiento si hay compromiso.[8,29]

¿Cuál es el signo más constante de la ruptura uterina? El RCTG anormal, presente en el 66 a 76% de los casos.[7]

¿Por qué en la vasa previa rota la madre está estable y el feto no? Porque la sangre que se pierde es fetal.[4]

10.4 RCTG

¿Cuáles son las categorías del RCTG? I normal, II indeterminada y III anormal: variabilidad ausente con tardías o variables recurrentes o con bradicardia, o patrón sinusoidal.[30]

¿Qué significa una deceleración tardía? Insuficiencia uteroplacentaria; con variabilidad ausente indica acidemia.[5]

¿Qué sugiere un patrón sinusoidal? Anemia fetal grave, como la de una vasa previa rota.[29]

¿Cuándo no se usa la tocolisis en la reanimación intrauterina? Cuando se sospecha un desprendimiento de placenta.[29]

¿Se da oxígeno a la madre por un RCTG anormal? No de forma sistemática si su saturación es normal; sí si está en choque, por su propia indicación.[2,31]

10.5 Posparto

¿Cómo define la GPC la HPP? Pérdida de 1000 mL o más, o cualquier pérdida con signos de hipovolemia, en las 24 horas que siguen al nacimiento.[9]

¿Cuáles son las 4 T? Tono, trauma, tejido y trombina; la atonía es la causa más frecuente.[9]

¿Cómo se previene la HPP? Con el manejo activo del tercer periodo: 10 UI de oxitocina al salir el hombro anterior, tracción controlada del cordón y masaje uterino.[9]

¿Por qué se mide la pérdida en lugar de estimarla? Porque la estimación visual la subestima un 33 a 50%.[2]

¿Cuál es la contraindicación de la ergonovina? La hipertensión, incluidos los estados hipertensivos del embarazo.[9]

¿Cómo se usa el ATX en la HPP? 1 g intravenoso en 10 minutos dentro de las primeras 3 horas, con una segunda dosis si el sangrado sigue a los 30 minutos.[9]

¿Qué medida temporal es de primera línea antes de la cirugía en la atonía? El balón hidrostático intrauterino.[9]

¿Qué sugiere la falta de lactancia después de una HPP grave? Síndrome de Sheehan.[2]

11. Diferencias entre fuentes

Se dice la respuesta de la guía mexicana y se añade la internacional:[2,3,6,9,10,13,14,17,19,27,32]

- **Límite del aborto:** 22 semanas (Lineamiento y GPC de 2020); la GPC de 2009 usaba 20.
- **HPP:** 1000 mL o hipovolemia según la GPC de 2021; 500 mL según la OMS, que activa el tratamiento con 300 mL si hay signos de alarma.
- **Código rojo:** el Lineamiento usa IC mayor de 0,8 y FC mayor de 125; la GPC de choque, IC mayor de 0,9 y FC mayor de 120. El triage sigue el Lineamiento; la meta de reanimación es IC menor de 0,9.
- **Legrado:** indicado en la GPC de 2009; obsoleto para la OMS y el Lineamiento.
- **Anti-D antes de las 12 semanas:** la GPC de amenaza de aborto la recomienda; la OMS y la ACOG (2024), no.
- **Progesterona en la amenaza:** la GPC la limita a la insuficiencia lútea; la NICE la indica con un aborto previo.
- **Placenta previa:** nacimiento de 34 a 36 semanas si sangró (GPC); de 36 a 37 sin complicaciones (ACOG).
- **ATX:** la GPC de choque de 2017 no lo recomendaba; la GPC de 2021 y la OMS lo indican en toda HPP.

12. Plan de estudio de dos días

- **Día 1, mañana:** secciones 1 y 2; triage (tabla 1), los cinco parámetros del choque, su clasificación (tabla 2) y la reanimación con sus metas.

- **Día 1, tarde:** secciones 3 y 4; tablas 3 y 4, ultrasonido, amenaza, séptico y AMEU.
- **Día 1, noche:** sección 5; tabla 5, previa, acretismo, desprendimiento, ruptura y vasa previa.
- **Día 2, mañana:** sección 6; tabla 6, categorías, reanimación intrauterina y huella de cada causa.
- **Día 2, tarde:** secciones 7 y 8; tabla 7, paquete de primera respuesta y escalamiento.
- **Día 2, noche:** los catorce casos en voz alta, las preguntas directas y las diferencias entre fuentes; repetir las dosis de misoprostol, el orden de los uterotónicos y los cinco parámetros del choque.

Referencias

1. [cita] Rúbricas ECOE VI. Prácticas 1, 4, 8, 9 y 11. Documento de evaluación proporcionado por el usuario; sin fecha. No incluye una práctica de aborto, de hemorragia obstétrica ni de registro cardiotocográfico; se usan los criterios de las prácticas 8 (trabajo de parto) y 11 (choque anafiláctico).
2. [cita] Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y tratamiento del choque hemorrágico en obstetricia. Guía de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica. México: IMSS; 2017. Fuente del usuario del tema 7.
3. [cita] Secretaría de Salud, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México. Edición 2022. México: CNEGSR; 2022. Fuente del usuario del tema 6.
4. [cita] Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y manejo de las anomalías en la inserción placentaria y vasa previa. Guía de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica IMSS-589-19. México: IMSS; 2019. Fuente del usuario del tema 7.
5. [cita] Miller DA. Intrapartum fetal heart rate monitoring: Overview. UpToDate. Berghella V (ed). Revisión de la literatura hasta mayo de 2025; tema actualizado el 26 de junio de 2025. Fuente del usuario del tema 2.
6. [cita] Secretaría de Salud. Prevención, diagnóstico, tratamiento y referencia de la paciente con amenaza de aborto en el primer y segundo nivel de atención. Guía de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica SS-026-20. México: CENETEC; 2020. Fuente del usuario del tema 6.
7. [cita] Secretaría de Salud. Prevención, diagnóstico y manejo oportuno de la ruptura uterina en los tres niveles de atención. Guía de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica SS-296-10, actualización 2017. México: CENETEC; 2017. Fuente del usuario del tema 7.
8. [cita] Oyelese Y, Ananth CV. Placental abruption. Obstet Gynecol. 2006;108(4):1005-1016.
9. [cita] Secretaría de Salud. Prevención y manejo de la hemorragia postparto. Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones SS-103-21. México: CENETEC; 2021. Fuente del usuario del tema 7.
10. [cita] Secretaría de Salud, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva; Denicia JA, Chávez G, Islas JI, et al. Triage obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica. Lineamiento técnico. 1.ª ed. México: CNEGSR; 2016. Fuente del usuario del tema 7.
11. [cita] Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Antepartum haemorrhage. Green-top Guideline No. 63. London: RCOG; 2011.
12. [cita] American College of Surgeons Committee on Trauma. Advanced Trauma Life Support: student course manual. 9.ª ed. Chicago: American College of Surgeons;

2012. La 10.ª edición (2018) sustituyó las cifras de la tabla por tendencias.
13. [cita] World Health Organization. Abortion care guideline. Geneva: World Health Organization; 2022.
14. [cita] American College of Obstetricians and Gynecologists. Rh D immune globulin administration after abortion or pregnancy loss at less than 12 0/7 weeks of gestation. Clinical Practice Update. Obstet Gynecol. 2024.
15. [cita] American College of Obstetricians and Gynecologists. Prevention of Rh D alloimmunization. ACOG Practice Bulletin No. 181. Obstet Gynecol. 2017;130(2):e57-e70.
16. [cita] World Health Organization. WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum haemorrhage. Geneva: World Health Organization; 2012.
17. [cita] Apuntes de estudio sobre aborto (ABORTO.pdf, fuente del usuario del tema 6). Citan la GPC SS-026-20, la GPC del IMSS de aborto espontáneo y manejo inicial de aborto recurrente (IMSS-088-08, 2009) y el Lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México (2022).
18. [cita] American College of Obstetricians and Gynecologists. Early pregnancy loss. ACOG Practice Bulletin No. 200. Obstet Gynecol. 2018;132(5):e197-e207.
19. [cita] National Institute for Health and Care Excellence. Ectopic pregnancy and miscarriage: diagnosis and initial management. NICE guideline NG126. London: NICE; 2019, actualizada en 2021.
20. [cita] American College of Obstetricians and Gynecologists. Tubal ectopic pregnancy. ACOG Practice Bulletin No. 193. Obstet Gynecol. 2018;131(3):e91-e103.
21. [cita] Balogun OO, da Silva Lopes K, Ota E, et al. Vitamin supplementation for preventing miscarriage. Cochrane Database Syst Rev. 2016;(5):CD004073.
22. [cita] U.S. Food and Drug Administration. FDA commissioner and chief scientist announce decision to withdraw approval of Makena. 6 de abril de 2023.
23. [cita] Bowyer L, Robinson HL, Barrett H, et al. SOMANZ guidelines for the investigation and management of sepsis in pregnancy. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2017;57(5):540-551.
24. [cita] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala. Amparo en revisión 267/2023. Resuelto el 6 de septiembre de 2023.
25. [cita] ESHRE Guideline Group on RPL; Bender Atik R, Christiansen OB, Elson J, et al. ESHRE guideline: recurrent pregnancy loss: an update in 2022. Hum Reprod Open. 2023;2023(1):hoad002.
26. [cita] Society for Maternal-Fetal Medicine; Sinkey RG, Odibo AO, Dashe JS. Diagnosis and management of vasa previa. SMFM Consult Series #37. Am J Obstet Gynecol. 2015;213(5):615-619. Reafirmada en 2024.
27. [cita] American College of Obstetricians and Gynecologists. Medically indicated late-preterm and early-term deliveries. ACOG Committee Opinion No. 831. Obstet Gynecol. 2021;138(1):e35-e39.

28. [cita] Silver RM, Landon MB, Rouse DJ, et al. Maternal morbidity associated with multiple repeat cesarean deliveries. Obstet Gynecol. 2006;107(6):1226-1232.
29. [cita] Macones G. Intrapartum category I, II, and III fetal heart rate tracings: Management. UpToDate. Berghella V (ed). Revisión de la literatura hasta mayo de 2025; tema actualizado el 12 de agosto de 2024. Fuente del usuario del tema 2.
30. [cita] Macones GA, Hankins GD, Spong CY, Hauth J, Moore T. The 2008 National Institute of Child Health and Human Development workshop report on electronic fetal monitoring: update on definitions, interpretation, and research guidelines. Obstet Gynecol. 2008;112(3):661-666.
31. [cita] American College of Obstetricians and Gynecologists. Intrapartum fetal heart rate monitoring: interpretation and management. ACOG Clinical Practice Guideline No. 10. Obstet Gynecol. 2025;146(4):583-599. doi:10.1097/AOG.0000000000006049.
32. [cita] World Health Organization. WHO recommendations on the assessment of postpartum blood loss and use of a treatment bundle for postpartum haemorrhage. Geneva: World Health Organization; 2023.